

15 - STABILITA' SISTEMI

INDICE SEZIONE

- ☐ [STATI E COPPIE DI EQUILIBRIO](#)
 - [ESEMPIO COPPIA DI EQUILIBRIO](#)
 - [TEOREMA STATI DI EQUILIBRIO](#)
- ☐ [CALCOLO DEGLI STATI E DELLE COPPIE](#)
 - [TEMPO CONTINUO](#)
 - [TEMPO DISCRETO](#)
- ☐ [STABILITA'](#)
 - [TEOREMA STABILITA' SISTEMI LTI](#)
- ☐ [CRITERI DI STABILITA' \(TEMPO CONTINUO\)](#)
 - [CRITERIO DI ROUTH](#)
 - [ESEMPIO APPLICAZIONE CRITERIO DI ROUTH](#)
 - [NOTA - REGOLA DEI SEGNI DI CARTESIO](#)
 - [NOTA - POLINOMIO DI HURWITZ](#)
- ☐ [CRITERI DI STABILITA' \(TEMPO DISCRETO\)](#)
 - [CRITERIO ALGEBRICO](#)
 - [APPLICAZIONE DEL CRITERIO](#)
 - [ESEMPIO APPLICAZIONE](#)

STATI E COPPIE DI EQUILIBRIO

Dato un sistema a tempo continuo o a tempo discreto, vediamo alcune definizioni utili allo studio della **stabilità del sistema**.

STATO DI EQUILIBRIO

Uno stato x_e si dice **stato di equilibrio** se l'*evoluzione libera* a partire dallo *stato iniziale* x_e è **costante** e pari a x_e .

Cioè deve valere:

$$x_l(t) = x_e \quad \forall t \geq 0$$

oppure:

$$x_l(k) = x_e \quad \forall k \geq 0$$

COPPIA DI EQUILIBRIO

Una **coppia** $[x_e, u_e]$ viene detta coppia **di equilibrio** per il sistema se l'*andamento delle variabili di stato*, a fronte di un *andamento costante* pari a u_e della *variabile indipendente* e ad uno *stato iniziale* x_e , è **costante** e pari a x_e .

Cioè:

$$x(t) = x_e \forall t \geq 0$$

oppure:

$$x(k) = x_e \forall k \geq 0$$

ESEMPIO COPPIA DI EQUILIBRIO

Consideriamo un semplice esempio, dato da un serbatoio con una valvola di ingresso ed un tubo di scolo.

Scegliamo come variabile di *stato* $x(t)$ il livello di liquido nel serbatoio e chiamiamo l'ingresso $u(t)$.

Abbiamo quindi:

$$\dot{x}(t) = u(t) - \alpha x(t)$$

Si può verificare che una **coppia di equilibrio** è la seguente:

$$[x_e, u_e] = \left[\frac{\bar{u}}{\alpha}, \bar{u} \right]$$

Infatti:

$$\bar{u} - \alpha \frac{\bar{u}}{\alpha} = 0 \implies \dot{x}(t) = 0$$

L'evoluzione del sistema, peraltro, è data da:

$$x(t) = x_l + x_f(t) = x(0)e^{-\alpha t} + \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\bar{u}$$

Se $x(0) = x_e = \frac{\bar{u}}{\alpha}$ troviamo:

$$x(t) = \dots = \frac{\bar{u}}{\alpha} = x_e \forall t \geq 0$$

TEOREMA STATI DI EQUILIBRIO

Vediamo il seguente teorema sugli *stati di equilibrio* di un sistema.

TEOREMA

Dato un *sistema LTI* (a tempo continuo o a tempo discreto):

1. L'insieme di tutti gli stati di equilibrio è un **sottospazio** dello **spazio di stato**.
2. L'**origine** dello spazio di stato è **sempre** uno **stato di equilibrio** del sistema.

Per dimostrare che l'insieme di tutti gli stati d'equilibrio è un *sottospazio* dello spazio di stato, consideriamo un *sistema lineare* a tempo continuo e *due stati di equilibrio* x'_e e x''_e .

Abbiamo per definizione:

$$x'_l(t) = x'_e \quad x''_l(t) = x''_e$$

per qualunque valore di t .

Lo stato $x_e''' = \alpha x_e' + \beta x_e''$ è anch'esso uno *stato di equilibrio* in quanto a partire da tale stato si ha:

$$x_l = \alpha x_l'(t) + \beta x_l''(t) = \alpha x_e' + \beta x_e'' = x_e'''$$

per la proprietà di *sovrapposizione degli effetti*.

Analoghe considerazioni valgono per i sistemi a tempo discreto.

CALCOLO DEGLI STATI E DELLE COPPIE TEMPO CONTINUO

Per definizione, l'evoluzione libera a partire da uno *stato di equilibrio* rimane *costante e pari allo stato di equilibrio stesso*.

Cioè si ha:

$$0 = \dot{x}_e = Ax_e$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Questo ci dice che **tutti gli stati di equilibrio** del sistema appartengono al **nucleo della matrice A** :

$$x_e \in \ker\{A\}$$

Nel caso di *autovalori distinti*, si tratta quindi di calcolare, se esiste, l'autovettore corrispondente ad un eventuale *autovalore nullo*.

🔧 NOTA

La conseguenza di quanto visto sopra è che, se A è **invertibile** ($\det A \neq 0$) allora l'**unico stato di equilibrio** risulta essere l'**origine** e viceversa:

$$\{x_e\} = \{0\} \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

D'altronde, se A è invertibile, essa *non ha alcun autovalore nullo* e quindi i *modi naturali* del sistema sono *convergenti, divergenti o periodici*: non è possibile trovare uno stato iniziale non nullo a partire dal quale l'evoluzione libera rimanga costante.

Passiamo ora alle **coppie di equilibrio**.

Data la di coppia di equilibrio $[x_e, u_e]$, per definizione deve valere:

$$\dot{x}_e = Ax_e + Bu_e = 0$$

🔧 NOTA

Se la matrice A è **invertibile**, allora per ogni valore assegnato u_e esiste **una sola coppia di equilibrio** $[x_e, u_e]$.

In tal caso, lo *stato di equilibrio* x_e può essere calcolato risolvendo esplicitamente:

$$x_e = -A^{-1}Bu_e$$

TEMPO DISCRETO

In tempo discreto, dato uno *stato di equilibrio* x_e abbiamo:

$$x(k+1) = x(k) = x_e = Ax_e \quad \forall k \geq 0$$

Cioè si ha:

$$Ax_e = 1x_e$$

$$x_e[I - A] = 0$$

NOTA

Lo *stato di equilibrio* appartiene al **nucleo** della matrice $I - A$:

$$x_e \in \ker\{I - A\}$$

Vediamo quali sono le conseguenze:

1. Se la matrice A ha come **autovalore** $\lambda = 1$ vogliamo calcolare l'*autovettore corrispondente* v_1 e scegliere uno *stato iniziale* x_e appartenente al sottospazio generato da v_1 ($x_e \in \langle v_1 \rangle$): in tal caso l'evoluzione *rimarrà costante* in quanto il *modo naturale* associato è *costante*.
2. Se A non ha autovalore 1, allora $\det(I - A) \neq 0$ e quindi $I - A$ è **invertibile**. Ma allora $\ker\{I - A\}$ ha **dimensione 0**: l'**unico stato di equilibrio** possibile è l'**origine**.

Passando alle **coppie di equilibrio**, abbiamo che la coppia $[x_e, u_e]$ deve soddisfare:

$$x_e = Ax_e + Bu_e$$

Se la matrice $I - A$ è **invertibile**, allora per ogni valore assegnato u_e esiste **una sola coppia di equilibrio**, il cui stato può essere calcolato risolvendo:

$$x_e = (I - A)^{-1}Bu_e$$

STABILITA'

Di grande *interesse applicativo* è capire se uno *stato* (o la *coppia*) di equilibrio sia **stabile**, cioè se *piccole deviazioni* da tale condizione generino evoluzioni che *non si allontanano sensibilmente dall'equilibrio*.

Esistono inoltre dei casi in cui il sistema può anche ritornare spontaneamente all'equilibrio.

NOTA

La stabilità è quindi una **proprietà dinamica**, perchè dipende da *come evolve lo stato nel tempo* a partire da *condizioni iniziali prossime all'equilibrio*.

Per determinare la stabilità di un sistema si utilizza la definizione data da Lyapunov, che è la seguente:

☐ STABILITA' (LYAPUNOV)

Lo stato di equilibrio x_e si dice **stabile** se ogni traiettoria che parte sufficientemente vicina a x_e , **rimane sufficientemente vicina** a x_e .

☐ INSTABILITA'

Un punto x_e di equilibrio è **instabile** se non è stabile, cioè se esistono traiettorie che, pur partendo *arbitrariamente vicine* a x_e , si **allontanano da esso**.

Questo può significare, per esempio, che vale:

$$\exists x_0 : \lim_{t \rightarrow \infty} |x_l(t)| = \infty$$

$$\exists x_0 : \lim_{k \rightarrow \infty} |x_l(k)| = \infty$$

La definizione di stabilità data sopra è piuttosto generale; possiamo infatti distinguere *due casi più precisi*:

- Stabilità **asintotica**.
- Stabilità **marginale**.

Un sistema *stabile* potrebbe rimanere vicino all'equilibrio, ma non necessariamente ritornarci.

Se il sistema non solo *rimane in un intorno* di x_e , ma vi **converge** anche, viene detto *asintoticamente stabile*.

☐ STABILITA' ASINTOTICA

Lo stato di equilibrio x_e è **asintoticamente stabile** se è stabile e, inoltre, l'evoluzione libera **converge** a x_e nel lungo periodo per ogni stato iniziale x_0 sufficientemente vicino a x_e .

Cioè:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_l(t) = x_e$$

oppure:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_l(k) = x_e$$

La *stabilità marginale* copre i casi rimanenti, cioè quelli in cui il sistema *rimane confinato* in un *intorno* di x_e , senza necessariamente ritornare ad x_e stesso.

STABILITA' MARGINALE

Un punto di *equilibrio* x_e è **marginalmente stabile** se non è né *asintoticamente stabile*, né *instabile*.

TEOREMA STABILITA' SISTEMI LTI

Vediamo di seguito un teorema molto utile per lo *studio della stabilità* dei sistemi.

TEOREMA

Dato un sistema LTI a tempo continuo o a tempo discreto, **tutti gli stati** di equilibrio e **tutte le coppie** di equilibrio hanno la **stessa proprietà di stabilità** dell'**origine dello spazio di stato**.

Questo teorema ci permette quindi, per i sistemi lineari, di *studiare la stabilità di tutte le coppie d'equilibrio* sulla base del **solo studio delle proprietà di stabilità dell'origine** dello spazio di stato, che è sempre uno stato d'equilibrio (vedi > [TEOREMA STATI DI EQUILIBRIO](#)).

Inoltre, come conseguenza di questo teorema, possiamo definire un sistema *asintoticamente stabile*, *instabile* o *marginalmente stabile* nel modo seguente:

STABILITA' DI UN SISTEMA

Un sistema lineare si dice **asintoticamente stabile**, **instabile** o **marginalmente stabile** se l'*origine dello spazio di stato* è uno *stato di equilibrio*, rispettivamente, *asintoticamente stabile*, *instabile* o *marginalmente stabile*.

CRITERI DI STABILITA' (TEMPO CONTINUO)

Consideriamo l'*evoluzione libera* di un sistema a tempo continuo:

$$\dot{x}_l(t) = Ax_l(t) \quad x(0) = x_0$$

Assumiamo che A abbia **autovalori distinti** (reali o complessi coniugati) e che l'*origine* sia uno *stato di equilibrio*.

1. Poiché l'origine dello spazio di stato è uno *stato di equilibrio*, essa è **asintoticamente stabile** se e solo se l'*evoluzione libera* converge a zero per ogni stato iniziale.
Questo accade **se e solo se tutti i modi naturali sono convergenti**, cioè se e solo se **tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa**.
2. L'origine è **instabile** se esiste almeno uno stato iniziale per cui l'*evoluzione libera* non converge a zero ed è divergente.
Nell'ipotesi assunta, ciò è equivalente a dire che esiste **almeno un modo naturale divergente**, cioè che almeno un autovalore di A ha parte reale positiva.

3. L'origine è **marginalmente stabile** se *tutti gli autovalori di A hanno parte reale non positiva* e **almeno uno ha parte reale nulla**.

Possiamo riassumere tutto ciò nel seguente teorema:

TEOREMA

Un sistema LTI a *tempo continuo* è:

1. **Asintoticamente stabile** se e solo se $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ per ogni autovalore λ_i di A .
2. **Instabile** se e solo se esiste almeno un autovalore λ_i della matrice A tale che $\text{Re}(\lambda_i) > 0$.
3. **Marginalmente stabile** se e solo se $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0$ per ogni autovalore della matrice A ed esiste almeno un autovalore λ_i tale che $\text{Re}(\lambda_i) = 0$.

ATTENZIONE

Sotto l'**ipotesi di autovalori distinti**, gli eventuali autovalori sull'asse immaginario sono *semplici*. Allora, in tal caso, la condizione del punto (3) è *necessaria e sufficiente*.

In generale, per gli autovalori sull'*asse immaginario*, la stabilità **dipende anche dalla molteplicità**: se un autovalore con $\text{Re}(\lambda_i) = 0$ ha *molteplicità geometrica minore della molteplicità algebrica*, nella risposta libera compaiono termini del tipo $te^{j\omega t}, t^2e^{j\omega t} \dots$ e il sistema è **instabile**.

CRITERIO DI ROUTH

Il calcolo di tutti gli autovalori della matrice A (cioè delle radici del suo polinomio caratteristico) richiede la soluzione di un'equazione polinomiale di grado n e pertanto, in generale, **non è possibile trovare la soluzione esplicita**.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

La *stabilità* è legata al **segno della parte reale degli autovalori**: è quindi *sufficiente stabilire se questi abbiano o meno tutti parte reale negativa* senza dover calcolare esplicitamente il loro valore.

Per farlo, possiamo sfruttare il **criterio di Routh** applicato al polinomio caratteristico della matrice A :

$$p(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$$

NOTE

1. Consideriamo il polinomio con $a_n > 0$. In caso contrario, basta moltiplicare $p(\lambda)$ per -1 .

2. Un polinomio si dice **di Hurwitz** quando tutte le sue radici hanno *parte reale strettamente negativa*.

Per utilizzare il criterio di Routh, costruiamo la seguente tabella, composta da $n + 1$ righe:

RIGA

$$\begin{array}{ccccccc} n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots & & \\ n-1 & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots & & \\ n-2 & b_{n-2} & b_{n-4} & \dots & & & \\ n-3 & c_{n-3} & c_{n-5} & \dots & & & \\ & \vdots & & & & & \end{array}$$

Dove i coefficienti b_{n-k} e c_{n-k} sono dati da:

$$b_{n-k} = -\frac{\det \begin{bmatrix} a_n & a_{n-k} \\ a_{n-1} & a_{n-k-1} \end{bmatrix}}{a_{n-1}}$$

$$c_{n-k} = -\frac{\det \begin{bmatrix} b_n & b_{n-k} \\ b_{n-1} & b_{n-k-1} \end{bmatrix}}{b_{n-2}}$$

Consideriamo per esempio un polinomio di quarto grado:

$$p(\lambda) = a_4\lambda^4 + a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$$

La **tabella di Routh** risultante è la seguente:

$$\begin{array}{l|lll} 4 & a_4 & a_2 & a_0 \\ 3 & a_3 & a_1 & 0 \\ 2 & \frac{-\det \begin{bmatrix} a_4 & a_2 \\ a_3 & a_1 \end{bmatrix}}{a_3} = b_1 & \frac{-\det \begin{bmatrix} a_4 & a_0 \\ a_3 & 0 \end{bmatrix}}{a_3} = b_2 & \frac{-\det \begin{bmatrix} a_4 & 0 \\ a_3 & 0 \end{bmatrix}}{a_3} = 0 \\ 1 & \frac{-\det \begin{bmatrix} a_3 & a_1 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix}}{b_1} = c_1 & \frac{-\det \begin{bmatrix} a_3 & 0 \\ b_1 & 0 \end{bmatrix}}{b_1} = 0 & \frac{-\det \begin{bmatrix} a_3 & 0 \\ b_1 & 0 \end{bmatrix}}{b_1} = 0 \\ 0 & \frac{-\det \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & 0 \end{bmatrix}}{c_1} = d_1 & \frac{-\det \begin{bmatrix} b_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{bmatrix}}{c_1} = 0 & \frac{-\det \begin{bmatrix} b_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{bmatrix}}{c_1} = 0 \end{array}$$

CRITERIO DI ROUTH

Dato un polinomio (con $a_n > 0$), *tutte le sue radici hanno **parte reale negativa** se e solo se **tutti gli elementi della prima colonna** della *tabella di Routh* sono **strettamente positivi**.*

Inoltre, dalla presenza di una *variazione di segno* nella prima colonna segue la *presenza di radici con parte reale positiva*.

Vediamo ora alcune note sul criterio di Routh:

💡 OSSERVAZIONI IMPORTANTI

1. Se $a_n > 0$ e i *coefficienti del polinomio* **non sono tutti strettamente positivi**, allora il polinomio **non può avere tutte le radici a parte reale negativa**.
2. Se durante la costruzione compare uno **zero** nel *primo elemento di una riga* oppure una *riga interamente nulla* si presenta un **caso speciale** della tabella di Routh e la procedura standard deve essere modificata.

ESEMPIO APPLICAZIONE CRITERIO DI ROUTH

Vediamo come applicare il criterio di Routh ad una matrice di esempio:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

Innanzitutto, dobbiamo determinare il *polinomio caratteristico* della matrice.

Nel caso in esempio, siccome la matrice A è in *forma compagna*, possiamo ottenerlo semplicemente leggendo l'*ultima riga della matrice*:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 8 + 2\lambda + 5\lambda^2 + \lambda^3$$

💡 MATRICI COMPAGNE

La **matrice compagna** del *polinomio monico* di grado n :

$$P(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

è una *matrice quadrata* avente 1 sulla *prima sovradiagonale* e i *coefficienti di P cambiati di segno* sull'ultima riga:

$$C_P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ -c_0 & -c_1 & \dots & \dots & -c_{n-1} \end{bmatrix}$$

Per cui la tabella di Routh sarà:

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & \frac{5 \cdot 2 - 1 \cdot 8}{5} = \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & \frac{5 \cdot 0 - \frac{2}{5} \cdot 8}{\frac{2}{5}} = 8 & 0 \end{array}$$

Gli *elementi della prima colonna* sono *tutti positivi* e quindi il polinomio *non ha radici con parte reale positiva*.

Quindi il polinomio è un *polinomio di Hurwitz*. In conclusione, il sistema risulta **asintoticamente stabile**.

NOTA - REGOLA DEI SEGNI DI CARTESIO

Oltre al criterio di Routh, si potrebbe utilizzare anche la *regola dei segni* di Cartesio, che presenta però una limitazione:

⚠ LIMITAZIONE

Riguarda **solo le radici reali** di un polinomio.

📖 REGOLA DEI SEGNI di CARTESIO

Dato il *polinomio a coefficienti reali* di grado n :

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

Il **numero di radici reali positive**, contate con la loro *molteplicità*, è uguale al **numero di variazioni di segno** fra **coefficienti consecutivi non nulli**, oppure è *minore di tale numero di un intero pari*.

Consideriamo il seguente esempio:

$$p(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1$$

Abbiamo *una sola variazione di segno* fra i coefficienti del polinomio: allora *esiste una sola radice reale positiva*.

Infatti:

$$p(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1 = (\lambda + 1)^2(\lambda - 1)$$

Consideriamo ora un altro esempio:

$$p(\lambda) = \lambda^4 - \lambda^2 + 1$$

Abbiamo *due variazioni di segno*, per cui il *numero di radici reali positive* è **2 oppure 0** (siccome il polinomio ha grado pari, non può avere una sola radice reale).

Per capire quale dei casi si verifica, poniamo $y := \lambda^2$:

$$p(y) = y^2 - y + 1 = \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza, *non esistono radici reali positive*.

NOTA - POLINOMIO DI HURWITZ

Vediamo alcune note e osservazioni sui *polinomi di Hurwitz*.

NOTA

Una condizione **necessaria** (in generale *non sufficiente*) affinché $p(\lambda)$ si di Hurwitz è che, dopo normalizzazione con *coefficiente principale positivo*, **tutti i coefficienti siano strettamente positivi**.

NOTA: Nel caso in cui il polinomio sia di **secondo grado**, la condizione è *anche sufficiente*.

Consideriamo il seguente esempio:

$$p(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda + 8$$

La tabella di Routh risulta essere:

3		1	2
2		1	8
1		-6	0
0		8	0

I *coefficienti* sono *tutti positivi*, tuttavia nella tabella di Routh ci sono **due variazioni di segno**, quindi il polinomio ha *due radici* nel *semipiano destro*.

COROLLARIO CRITERIO DI ROUTH

Se nella costruzione della *tabella di Routh* **non compaiono zeri** nella **prima colonna**, e non compaiono **righe interamente nulle**, allora:

1. **Nessuna radice** di $p(\lambda)$ ha **parte reale nulla**.
2. Il *numero di radici* di $p(\lambda)$ con *parte reale strettamente positiva* è *uguale al numero di variazioni di segno nella prima colonna* della tabella.

Se invece costruendo la tabella di Routh dovesse comparire uno *zero nel primo elemento di una riga* oppure una *riga di tutti zeri*, la costruzione richiede una **procedura speciale**.

In tal caso il polinomio *non è Hurwitz*, quindi esiste *almeno una radice* con *parte reale non negativa* (**nulla o positiva**).

CASO 1: ZERO NELLA PRIMA COLONNA

Consideriamo il seguente polinomio:

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda + 2 = \lambda^3 + 0\lambda^2 - 3\lambda + 2$$

Le prime due righe della tabella risultano quindi essere:

3		1	-3
2		0	2

Siccome per costruire la prossima riga dovremmo *dividere per 0*, vediamo come ovviare a questo problema: consideriamo $\varepsilon > 0$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \begin{array}{c|ccc} 3 & 1 & -3 & \\ 2 & \varepsilon & 2 & \\ 1 & \frac{-3\varepsilon-2}{\varepsilon} & 0 & \\ 0 & 2 & & \end{array} = \begin{array}{c|ccc} 3 & 1 & -3 & \\ 2 & 0^+ & 2 & \\ 1 & -\infty & 0 & \\ 0 & 2 & & \end{array}$$

CONCLUSIONE

Notiamo che ci sono **due variazioni di segno**, per cui *due radici nel semipiano destro* ed il sistema è **instabile**.

CASO 2: RIGA CON TUTTI ZERI

NOTA

Questo si verifica sempre per una **riga dispari** della tabella.

Consideriamo il seguente polinomio:

$$p(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 - 3\lambda^2 - \lambda + 2$$

Costruiamo la tabella di Routh:

$$\begin{array}{c|cccc} 4 & 1 & -3 & 2 & \\ 3 & 1 & -1 & 0 & \\ 2 & -2 & 2 & 0 & \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & \dots & & & \end{array}$$

Come procediamo a questo punto?

Seguiamo il seguente algoritmo:

PROCEDIMENTO

1. Si considera un *polinomio ausiliario* con i *coefficienti della riga immediatamente precedente* quella degli zeri.
2. Si calcola la *derivata* del polinomio ausiliario.
3. Si *sostituisce la riga di zeri* con i *coefficienti* del *polinomio ausiliario derivato*.
4. Si *prosegue* nella *costruzione della tabella*.

NOTA

Il polinomio ausiliario è fatto da **potenze** che **scendono a gradini di due** (infatti la tabella presenta una riga di zeri se e solo se il sistema ha *radici speculari rispetto all'origine*).

Nel nostro caso il *polinomio ausiliario* è:

$$\mathcal{A}(\lambda) = -2\lambda^2 + 2$$

Derivandolo troviamo:

$$\frac{d\mathcal{A}}{d\lambda} = -4\lambda$$

Sostituiamo la riga di zeri con $[-4, 0, 0]$ e completiamo la tabella:

4		1	-3	2
3		1	-1	0
2		-2	2	0
1		-4	0	0
0		2	0	0

CONCLUSIONE

La prima colonna presenta **due variazioni di segno**, per cui il polinomio ha *due radici nel semipiano destro*: il sistema è **instabile**.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

La riga nulla segnala *radici simmetriche rispetto all'origine*. Per cui se la tabella di Routh *non presenta variazioni di segno* nella prima colonna, *non vi sono radici nel semipiano destro*; dunque tali radici simmetriche devono **trovarsi sull'asse immaginario** (e quindi hanno *parte reale nulla*).

CRITERI DI STABILITA' (TEMPO DISCRETO)

Vediamo ora come determinare se un sistema LTI a *tempo discreto* è *stabile oppure no*. Consideriamo il sistema:

$$x(k+1) = Ax(k)$$

Anche in questo caso, l'**origine** dello spazio di stato è uno **stato di equilibrio**.

Inoltre, similmente a quanto già visto per i sistemi a tempo continuo, abbiamo che:

1. L'origine è **asintoticamente stabile** se e solo se l'evoluzione libera *converge a zero per qualunque condizione iniziale*. Equivalentemente, *tutti i modi naturali* del sistema sono *convergenti*. Questo accade se e solo se *tutti gli autovalori* della matrice A hanno *modulo strettamente minore di 1*.
2. L'origine è **instabile** se *esiste almeno una condizione iniziale* per cui l'evoluzione libera *non rimane limitata*. Ciò accade quando *almeno un autovalore* di A ha *modulo maggiore di uno* (oppure quando un autovalore di modulo unitario *non ha un numero sufficiente di autovettori indipendenti*, generando *termini crescenti nel tempo* del tipo $k^r \lambda_i^k$).
3. L'origine è **marginalmente stabile** se l'evoluzione libera *rimane limitata per ogni condizione iniziale*, ma *non converge necessariamente a zero*. Ciò accade quando *tutti gli autovalori* di A hanno *modulo minore o uguale a uno*, *almeno uno ha modulo pari a*

esattamente 1, e gli autovalori di modulo unitario hanno un *numero sufficiente di autovettori indipendenti*.

NOTA

La differenza con i sistemi a tempo continuo sta nel fatto che, anziché valutare se la *parte reale è non positiva*, siamo interessati a valutare se *il modulo dell'autovalore è minore di uno*.

Infatti nel caso di sistemi dinamici LTI a *tempo discreto* la **regione di stabilità** è rappresentata dal **cerchio unitario aperto**, la cui frontiera può essere parametrizzata come segue:

$$z = e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta, \theta \in [0, 2\pi)$$

Riassumendo:

TEOREMA

Un sistema LTI a *tempo discreto* è:

1. **Asintoticamente stabile** se e solo se per tutti gli autovalori λ_i della matrice A vale $|\lambda_i| < 1$.
2. **Instabile** se e solo se *almeno un autovalore ha modulo maggiore di uno* ($\exists i : |\lambda_i| > 1$), oppure un autovalore unitario ha *molteplicità geometrica minore di quella algebrica* ($\exists i : |\lambda_i(A)| = 1$).
3. **Marginalmente stabile** se e solo se per tutti gli autovalori di A vale $|\lambda_i| \leq 1$, esiste *almeno un autovalore* λ_a per cui si ha $|\lambda_a| = 1$, e gli autovalori di modulo unitario *non generano termini crescenti nel tempo*.

CRITERIO ALGEBRICO

Presentiamo, anche in questo caso, un **criterio algebrico** per la *verifica della stabilità* di sistemi dinamici a tempo discreto.

Si tratta di una procedura di *analisi polinomiale* che ci consente di *determinare se un polinomio assegnato abbia tutte le radici strettamente interne al disco unitario*, cioè:

$$|\lambda_i| < 1 \quad \forall i$$

POLINOMIO SCHUR-STABILE

Dato il polinomio:

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

si dice che esso è **Schur-stabile** se **tutte le sue radici** appartengono al **disco unitario aperto**.

Per capire se un polinomio è Schur-stabile usiamo una **trasformazione bilineare** per ricondurre il problema discreto nel disco unitario ad un problema continuo nel semipiano sinistro, dove possiamo applicare il criterio di Routh.

💡 TRASFORMAZIONE BILINEARE (METODO DI TUSTIN)

E' utilizzata nello studio dei sistemi di controllo per *trasformare sistemi a tempo continuo* in **sistemi a tempo discreto** e viceversa.

La trasformazione in questione è la seguente:

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\lambda \mapsto \frac{1+w}{1-w}$$

E si dimostra facilmente che la *trasformazione inversa* è:

$$w = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}$$

Con λ indichiamo un *autovalore associato ad un sistema discreto*, mentre con w indichiamo un *autovalore associato ad un sistema continuo*: la trasformazione bilineare vista sopra è una **mappa tra i due piani**.

In particolare, stabilisce una **corrispondenza tra regioni** nei due piani:

1. Regione di **convergenza**: l'*interno del cerchio unitario* viene mappato nel *semipiano sinistro* e viceversa. Per cui $|\lambda| < 1 \Leftrightarrow \operatorname{Re}\{w\} < 0$.
2. Regione **limite**: la *circonferenza unitaria* viene mappata nell'*asse immaginario* e viceversa.
Per cui: $|\lambda| = 1 \Leftrightarrow \operatorname{Re}\{w\} = 0$.
3. Regione di **divergenza**: l'*esterno del cerchio unitario* viene mappato nel *semipiano destro* e viceversa. Per cui: $|\lambda| > 1 \Leftrightarrow \operatorname{Re}\{w\} > 0$.

🔗 OSSERVAZIONE

Dalla definizione della trasformazione, notiamo anche che:

1. $\lambda = 1$ viene mappato in $w = 0$.
2. $\lambda = 0$ viene mappato in $w = -1$.
3. Se $\lambda \rightarrow -1$, allora $w \rightarrow \infty$ (sia $+\infty$ che $-\infty$, dipende se -1^+ o -1^-).
4. Se $\lambda \rightarrow +\infty$, allora $w \rightarrow 1$.

APPLICAZIONE DEL CRITERIO

Dato il seguente polinomio da analizzare:

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

Si applica la trasformazione bilineare per ottenere:

$$p\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = a_n\left(\frac{1+w}{1-w}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{1+w}{1-w}\right)^{n-1} + \dots + a_1\left(\frac{1+w}{1-w}\right) + a_0$$

Il polinomio nella variabile $\frac{1+w}{1-w}$ può essere scritto nella seguente forma:

$$p\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = \frac{q(w)}{(1-w)^n}$$

Possiamo così ricavare il polinomio $q(w)$ come segue:

$$q(w) = (1-w)^n p\left(\frac{1+w}{1-w}\right)$$

Arrivati a questo punto, possiamo applicare il seguente teorema:

TEOREMA

Le seguenti *proposizioni* sono *equivalenti*:

1. $p(\lambda)$ è *Schur-stabile*.
2. $q(w)$ è *Hurwitz-stabile*.
3. $\text{Re}(w_i) < 0 \forall i$.

APPLICAZIONE DEL CRITERIO

Dopo aver ottenuto $p(w)$ possiamo allora applicare il **criterio di Routh**: $p(\lambda)$ avrà lo stesso carattere di stabilità di $q(w)$.

ATTENZIONE

1. Se $p(1) = 0$ oppure $p(-1) = 0$ il polinomio ha *radici sul cerchio* unitario e quindi *non è Schur-stabile*. Questi sono casi *immediatamente verificabili*, per cui *non è necessario* applicare il criterio (che richiederebbe più tempo).
2. Nel caso $\lambda = -1$ la *trasformazione bilineare* presenta una **singolarità** e il metodo **non è applicabile direttamente**.

ESEMPIO APPLICAZIONE

Consideriamo il seguente polinomio:

$$p(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda + 1$$

Applichiamo la trasformazione:

$$p\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = \left(\frac{1+w}{1-w}\right)^3 + 2\left(\frac{1+w}{1-w}\right)^2 + \left(\frac{1+w}{1-w}\right) + 1$$

Ricaviamo a questo punto $q(w)$:

$$\begin{aligned} q(w) &= (1-w)^3 p\left(\frac{1+w}{1-w}\right) \\ &= (1+w)^3 + 2(1-w)(1+w)^2 + (1-w)^2(1+w) + (1-w)^3 \\ &= \dots \\ &= w^3 - 3w^2 - w - 5 \end{aligned}$$

Ora possiamo applicare il criterio di Routh a $q(w)$:

3		1	-1
2		-3	-5
1		$-\frac{8}{3}$	0
0		-5	0

CONCLUSIONE

C'è una *variazione di segno* nella prima colonna della tabella, per cui $q(w)$ ha una *radice a parte reale positiva*. Pertanto $q(w)$ non è Hurwitz e, di conseguenza, $p(\lambda)$ **non è Schur-stabile**.

NOTA: Si poteva dedurre subito che $q(w)$ non è Hurwitz; infatti *condizione necessaria* affinché un polinomio con coefficiente principale positivo sia Hurwitz è che *tutti i suoi coefficienti siano strettamente positivi*.